

六学科题目类型分类方案

生成日期: 2026-07-12
数据来源: [data/download/cloud_items/English_remaining_ready123/items/](#)
后续步骤: 使用模型对每道题目打标签，替换占位比例为真实统计

总览

学科	题目总数	Cat1	Cat2	Cat3	Cat4	Cat5	Cat6
Math	6,879	Plane Geometry	Measurement & Area	Algebra, Equations & Functions	Statistics, Data & Probability	Trigonometry	Combinatorics & Discrete Math
Geography	2,222	Climate, Weather & Atmosphere	Economic Activities	Physical Geography	Cartography, GIS & Earth Measurement	Urban Geography & Land Use	Population & Demographics
Biology	1,755	Food Chain / Ecosystem	Plant Biology / Plant Structure	Life Cycles	Human Anatomy / Organ Systems	Cell Biology / Cell Structure	Taxonomy & Ecology Concepts
Physics	1,613	Mechanics	Electromagnetism	Electromagnetic Induction	Electrostatics	Circuits & Resistance	Rotational Mechanics & Gravitation
Circuit	1,532	DC Circuit Analysis	AC Circuit & Two-Port Networks	Power Electronics	Analog Electronics	Digital Logic & Sequential Circuits	Power Systems & Control
Chemistry	1,175	Organic Reaction Mechanisms	Acid-Base & Titrations	Chemical Kinetics & Reaction Rates	Electrochemistry & Redox	Atomic & Molecular Structure	States of Matter & IMFs

各学科详细分类

Math（数学） — 6,879 题

编号	分类名称	预计占比	典型题型
M1	Plane Geometry	~35%	三角形/四边形/圆形性质、角度计算、相似与全等、中点线、角平分线
M2	Measurement & Area	~20%	面积/周长计算、复合图形、3D 立体表面积、方格路径长度
M3	Algebra, Equations & Functions	~15%	不等式求解、一次/二次函数图像、反比例函数、线性规划
M4	Statistics, Data & Probability	~12%	箱线图解读、假设检验(p值)、分布类型、散点图相关性
M5	Trigonometry	~8%	直角三角形三角函数、余弦定理、三角形面积(含sin)
M6	Combinatorics & Discrete Math	~10%	路径计数、着色约束计数、棋盘模式、数字规律

Geography（地理） — 2,222 题

编号	分类名称	预计占比	典型题型
G1	Climate, Weather & Atmosphere	~23%	气候类型判读、天气系统、降水异常、大气环流、植被-气候关系
G2	Economic Activities	~17%	产业区位选择、农业适应性、交通网络发展、能源资源约束、产业集群
G3	Physical Geography	~17%	地形剖面判读、洋流动态、河流过程、岩石圈循环、太阳方位测量
G4	Cartography, GIS & Earth Measurement	~17%	地图比例计算、GIS技术识别、地球自转公转、晨昏线推理
G5	Urban Geography & Land Use	~14%	城市功能分区、土地利用强度、城市化阶段、旧工业基地变迁
G6	Population & Demographics	~11%	人口迁移因素、人口增长、胡焕庸线、死亡率变化

Biology（生物） — 1,755 题

编号	分类名称	预计占比	典型题型
B1	Food Chain / Ecosystem	~50%	食物链/网中的生产者/消费者/捕食者识别、种群数量变化预测
B2	Plant Biology / Plant Structure	~18%	叶片/植物器官标注（中脉、叶柄、根）、光合作用识别
B3	Life Cycles	~15%	昆虫变态发育阶段（卵/幼虫/蛹/成虫）、植物生长阶段排序
B4	Human Anatomy / Organ Systems	~7%	消化系统/循环系统器官标注（食道、胰腺、腔静脉）
B5	Cell Biology / Cell Structure	~8%	细胞器标注（细胞核、核膜、染色质、质膜、淀粉体）
B6	Taxonomy & Ecology Concepts	~2%	生态学术语定义（食物网等）、生物分类概念

Physics（物理） — 1,613 题

编号	分类名称	预计占比	典型题型
P1	Mechanics (Forces, Motion, Energy)	~38%	斜面/摩擦/弹簧、运动学、功-能定理、弯曲力矩分析
P2	Electromagnetism (Lorentz/B-fields)	~13%	载流导线磁力方向、带电粒子在磁场中运动
P3	Electromagnetic Induction	~19%	法拉第定律、动生电动势、感应电流焦耳热
P4	Electrostatics (Coulomb/Fields)	~13%	库仑定律、电场强度、带电小球在匀强电场中偏转
P5	Circuits & Resistance	~6%	电阻率计算($R=\rho L/A$)、欧姆定律应用
P6	Rotational Mechanics & Gravitation	~11%	角动量守恒、刚体转动、万有引力、行星参数计算

Circuit（电路/电子） — 1,532 题

编号	分类名称	预计占比	典型题型
C1	DC Circuit Analysis	~15%	KCL/KVL、节点电压法、戴维南等效、最大功率传输
C2	AC Circuit & Two-Port Networks	~10%	相量分析、交流功率计算、ABCD参数、变压器模型
C3	Power Electronics	~10%	DC-AC逆变器、可控整流器、开关变换器波形分析
C4	Analog Electronics	~25%	运放滤波器、MOSFET/BJT小信号分析、齐纳稳压器、故障诊断
C5	Digital Logic & Sequential Circuits	~10%	CMOS门电路识别、组合逻辑、计数器/状态机
C6	Power Systems & Control	~30%	电力系统故障分析、继电保护、接地补偿、无功功率、传递函数

Chemistry（化学） — 1,175 题

编号	分类名称	预计占比	典型题型
CH1	Organic Reaction Mechanisms	~70%	箭头推电子图→SMILES表达式、过渡态键计数、SN1/SN2反应活性、立体构型
CH2	Acid-Base & Titrations	~7%	滴定曲线解读、Ka/pKa计算、终点/等当点识别、指示剂选择
CH3	Chemical Kinetics & Reaction Rates	~7%	速率常数单位确定、浓度-时间图、反应级数、生成速率计算
CH4	Electrochemistry & Redox	~6%	原电池/电解池电势计算、标准还原电位、电镀产物预测
CH5	Atomic & Molecular Structure	~5%	路易斯结构、共振与键级、电负性/周期律、质谱、光电子能谱(PES)
CH6	States of Matter & IMFs	~5%	加热曲线/相变、物理vs化学变化、气体定律、沸点与分子间力

配色方案

学科	色系	Cat1 (最浅)	Cat2	Cat3	Cat4	Cat5	Cat6 (最深)
Math	钢蓝	#D3DFEE	#B2C6DF	#8FAECF	#6C95C0	#4A7DB0	#2A65A1
Geography	湖绿	#CDE2DD	#AACCC4	#88B6AB	#67A093	#488B7B	#2B7665
Biology	鼠尾草绿	#D8E5D4	#B8D0B2	#98BB91	#79A671	#5B9153	#3F7C37
Physics	靛蓝	#D0D7E8	#AEB8D5	#8C9AC2	#6B7DAF	#4C619C	#2F4789
Circuit	紫灰	#DED5E9	#C6B5D8	#AE96C7	#9678B6	#7E5BA5	#674094
Chemistry	暖赤陶	#ECD4C4	#DEB8A0	#D09C7D	#C2815B	#B3673C	#A34E20

数据来源

学科	文件数	子数据集
Math	6,879	cmm_math (140), geometry3k (876), mathvision (1,850), mm_math (3,826), scemqa_math (187)
Geography	2,222	geosqa
Biology	1,755	ai2d_biology, biology_supplement, scemqa_biology, sciverse_biology
Physics	1,613	emma_physics (255), multi_physics (535), physreason (823)
Circuit	1,532	eee_bench
Chemistry	1,175	emma_chemistry (829), scemqa_chemistry (111), sciverse_chemistry (235)